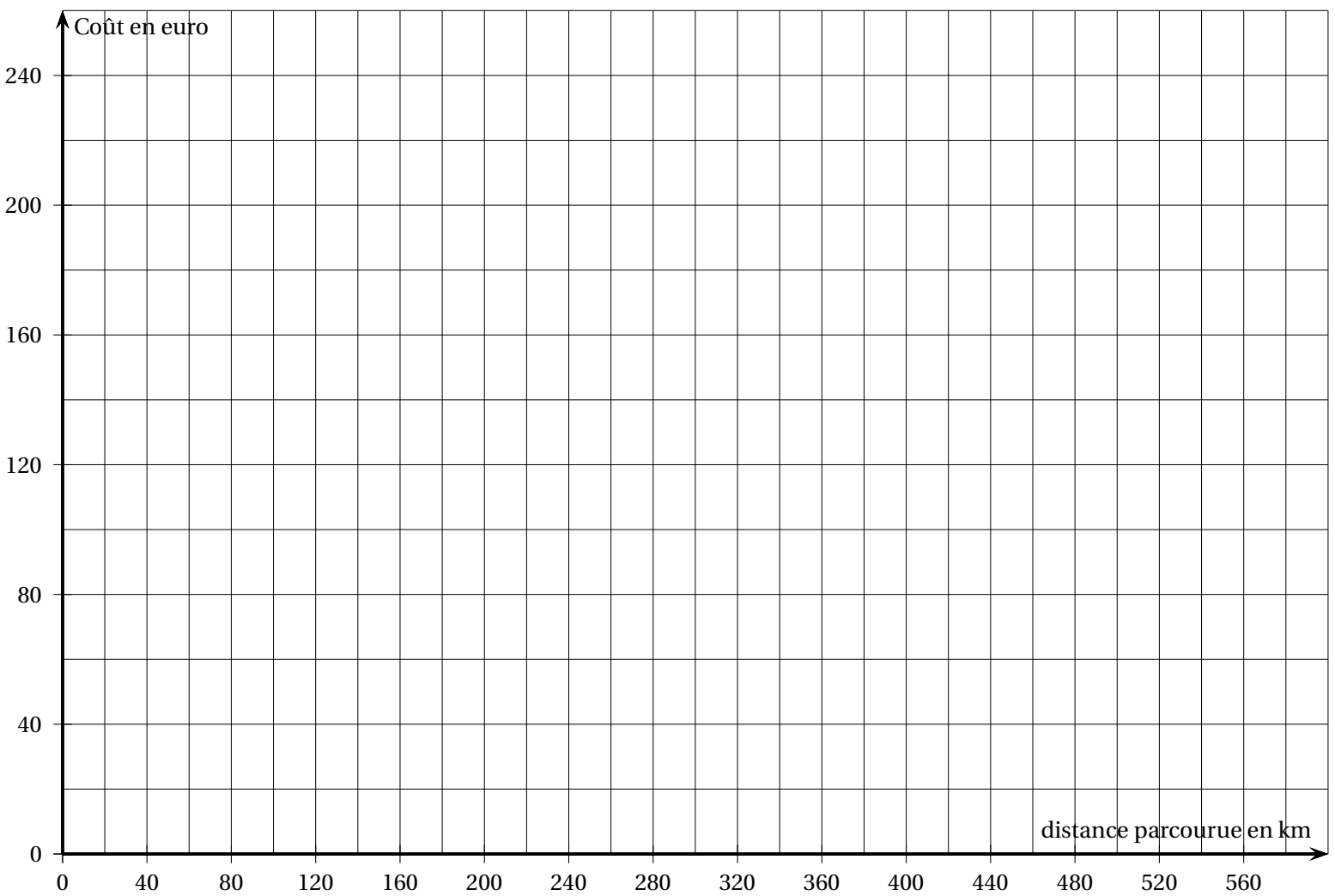




🌀 Brevet des collèges Amérique du Sud 16 novembre 2022 🌀

Durée : 2 heures

Exercice 1

25 points

Voici six affirmations. Pour chacune d'entre elles, dire si elle est vraie ou fausse.

On rappelle que chaque réponse doit être justifiée

1. Deux urnes opaques contiennent des boules de couleur, indiscernables au toucher.

Voici la composition de chaque urne :

- Urne A : 20 boules dont 8 boules bleues
- Urne B : 11 boules bleues et 14 boules vertes

Affirmation 1 : on a plus de chance de tirer au hasard une boule bleue dans l'urne B que dans l'urne A.

2. Voici une série statistique : 14 ; 12 ; 3 ; 14 ; 7 ; 11 ; 7 ; 12 ; 14.

Affirmation 2 : la médiane de cette série statistique est 11.

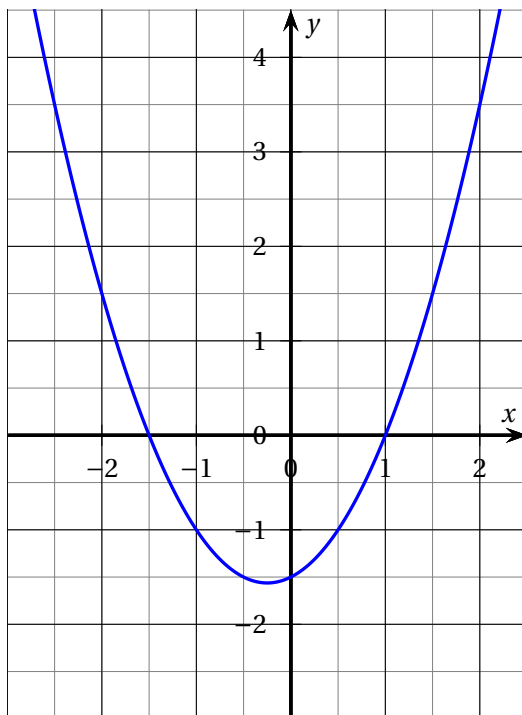
3. Lors d'une course à pied, un coureur a parcouru 36 km en 3 h 20.

Affirmation 3 : sa vitesse moyenne est de 11,25 km/h.

4. On considère deux fonctions f et g .

La fonction f est définie par : $f(x) = -4x - 5$.

Voici la représentation graphique de la fonction g :



Affirmation 4 : l'image de -1 par la fonction f est inférieure à l'image de -1 par la fonction g .

5. **Affirmation 5** : pour tout nombre x , on a : $(x+5)^2 - 4 = (x+1)(x+9)$.

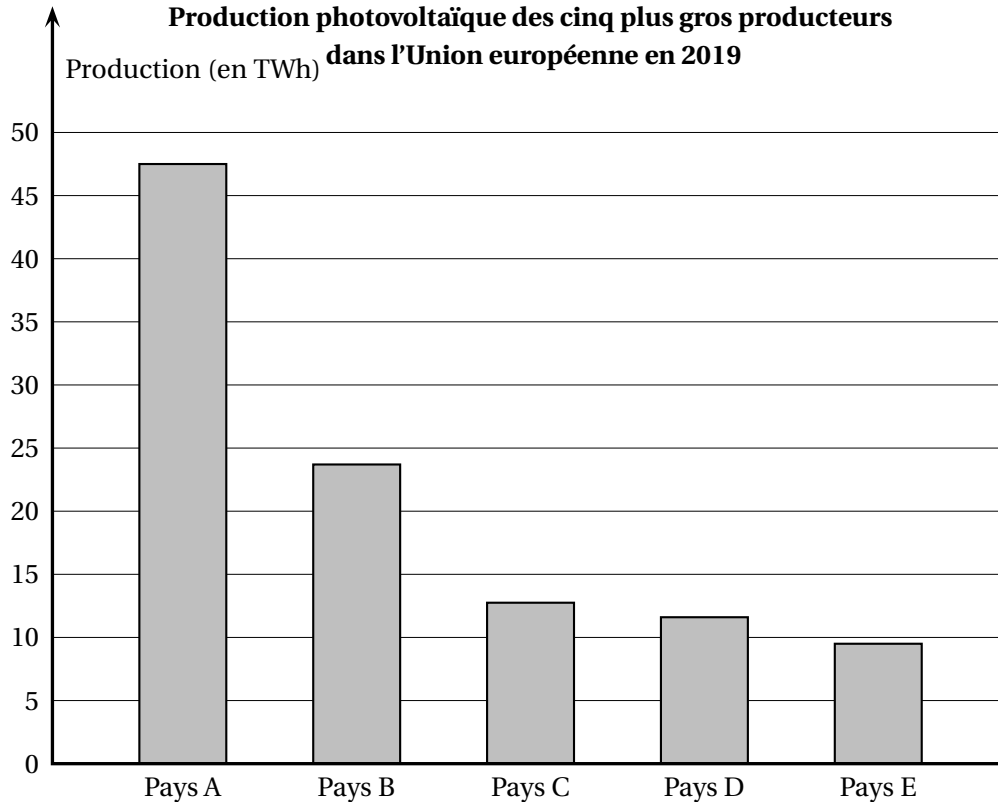
6. On considère un carré de longueur de côté 6 mètres.

Affirmation 6 : les diagonales de ce carré mesurent $\sqrt{72}$ mètres.

Exercice 2

20 points

Le diagramme ci-dessous représente la production d'énergie solaire photovoltaïque en TWh (Térawattheure) des cinq plus gros producteurs dans l'Union européenne qui compte vingt-huit pays en 2019.



1. Avec la précision permise par le graphique, donner approximativement la production photovoltaïque en TWh du pays E.
2. La production photovoltaïque totale des 28 pays de l'Union européenne en 2019 est de 131,8 TWh.
 - a. Montrer que les pays A et B totalisent à eux seuls environ 54 % de la production européenne.
 - b. La production photovoltaïque totale des 28 pays de l'Union européenne était de 122,3 TWh en 2018.
 Quel est le pourcentage d'augmentation de la production photovoltaïque totale entre 2018 et 2019?
 Arrondir le résultat au dixième.
3. On veut étudier dans le pays D l'évolution de la production électrique par type d'énergie de 2017 à 2019. On utilise alors le tableur pour réaliser le tableau suivant.

	A	B	C	D
1	Type d'énergie	Production électrique (en TWh)		
2		en 2017	en 2018	en 2019
3	Nucléaire	379,1	393,2	379,5
4	Thermique (gaz, fioul, charbon)	53,9	39,4	42,6
5	Hydraulique	53,5	68,3	60
6	Éolien	24,1	27,8	34,1
7	Solaire	9,2	10,2	11,6
8	Bioénergies	9,5	9,7	9,9
9	Total	529,3	548,6	537,7

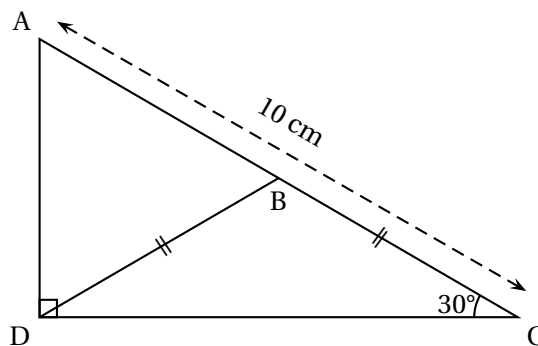
- Citer les types d'énergie dont la production a augmenté chaque année de 2017 à 2019.
- Quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B9 avant de l'étirer jusqu'à la cellule D9?

Exercice 3**20 points**

Dans le triangle ADC rectangle en D, l'angle $\widehat{DCA}$ mesure 30° .

Le point B est le point du segment [AC] tel que les longueurs DB et CB sont égales.

La figure ci-dessous n'est pas représentée en vraie grandeur

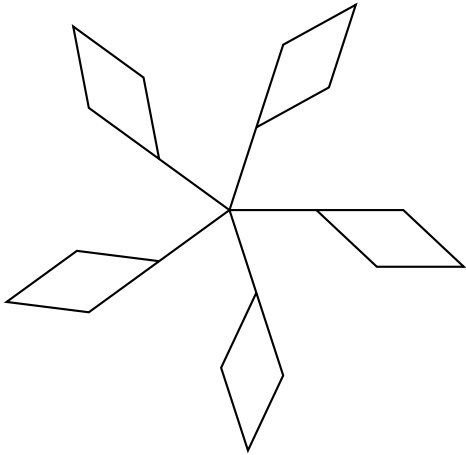
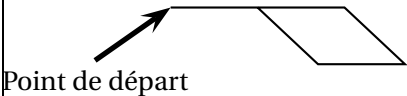


- Calculer la mesure de l'angle $\widehat{DBC}$.
- Montrer par le calcul que le segment [AD] mesure 5 cm.
- Calculer la longueur DC au millimètre près.
- Déterminer la nature du triangle ABD.

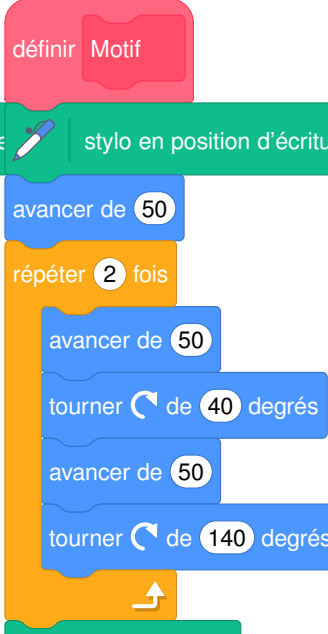
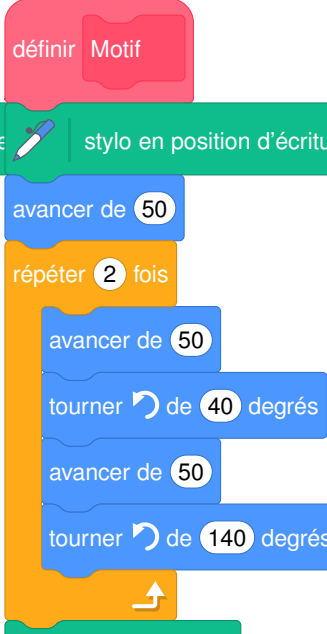
Exercice 4**18 points**

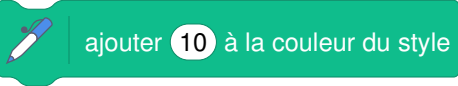
Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue

On souhaite réaliser le logo ci-dessous avec le logiciel Scratch à partir du script incomplet ci-dessous.

Logo	Script principal
	<pre> 0 Quand [drapeau] est cliqué 1 aller à x: 0 y: 0 2 s'orienter à 90 degrés 3 effacer tout 4 répéter ... fois 5 Motif 6 aller à x: ... y: ... 7 tourner ↻ de ... degrés </pre>
On rappelle que l'instruction s'orienter à 90 degrés consiste à orienter le lutin et le stylo horizontalement vers la droite.	
Le bloc Motif permet de réaliser la figure ci-contre :  Point de départ	

1. En mathématiques, comment appelle-t-on la transformation géométrique qui permet de passer d'un motif du logo au suivant?
2. Ici, le stylo est orienté horizontalement vers la droite au départ.
Parmi les trois propositions suivantes, quelle est celle qui permet d'obtenir le motif souhaité?

Proposition 1	Proposition 2	Proposition 3
		

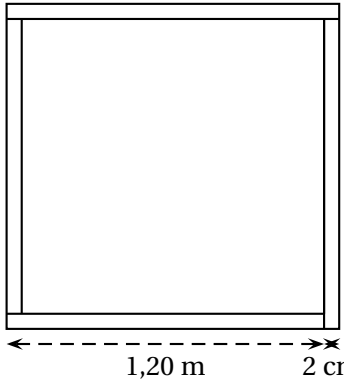
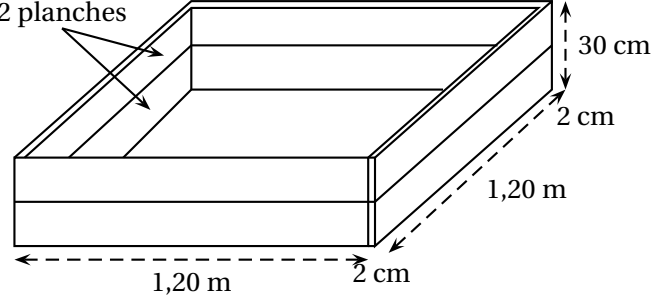
3. Compléter le script principal en recopiant sur la copie uniquement la boucle « répéter » (c'est-à-dire les instructions 4, 5, 6 et 7).
4. On veut placer l'instruction  de façon à changer de couleur à chaque motif.
Sur la copie, indiquer un numéro d'instruction du script principal après laquelle on peut placer cette instruction.

Exercice 5

17 points

On souhaite construire un carré potager en utilisant des planches en bois et en suivant le montage ci-dessous.

Le carré potager souhaité n'a pas de fond et il a la forme d'un pavé droit de base carrée et de hauteur 30 cm.

Vue de dessus 	Plan et indications pour le montage Prévoir dans chaque angle une équerre à visser avec 8 vis pour assembler les 4 planches formant l'angle. 		
Prix			
Équerre à 8 trous 2,90 € la pièce	Planche en bois 250 cm × 15 cm × 2 cm 5,60 € la pièce	Vis Lot de 100 5,70 € le lot	Sac de terre végétale 40 L 6,90 € le sac

1. À l'achat, les planches en bois mesurent 2,50 m de longueur.

a. Combien de planches devra-t-on acheter?

b. Déterminer le budget nécessaire (hors coût de la terre) pour réaliser ce carré potager.

On remplit le carré potager de terre végétale au minimum jusqu'aux deux tiers de sa hauteur. On dispose la terre afin qu'elle forme un pavé droit dont la longueur du côté de la base carrée est de 118 cm.

2. Sept sacs de terre végétale seront-ils suffisants pour compléter au minimum le carré potager?

On rappelle que : $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$.

Durée : 2 heures

A. P. M. E. P.

œ Diplôme national du Brevet Nouvelle-Calédonie œ

13 décembre 2022

Exercice 1 : Vrai ou Faux

18 points

Pour chacune des trois affirmations ci-dessous, indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse.

Affirmation n° 1 : La vitesse d'un avion qui vole à 1 200 km/h est supérieure à la vitesse du son qui est 340,29 m/s.

Affirmation n° 2 : Pour tout nombre x , on a $4(4x - 4) + 16 = 16x^2$.

Affirmation n° 3 : 33×13 est la décomposition en produit de facteurs premiers de 429.

Exercice 2 : QCM

12 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).

Pour chaque question, **une seule** des trois réponses proposées est exacte.

Sur la copie, indiquer le numéro de la question et la réponse A, B ou C choisie.

Aucune justification n'est demandée.

Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse.

Questions		Réponse A	Réponse B	Réponse C										
1	Dans un tableau, quelle formule faut-il saisir dans la cellule D1 pour afficher la somme des nombres des cellules A1, B1 et C1? <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	3	5	4		=somme(A1 : C1)	=(A1 : C1)	somme(A1*C1)
	A	B	C	D										
1	3	5	4											
2	Soit la série de nombres : 15; 10; 13; 9; 10; x . La moyenne de la série est 11 pour x égal à ...	9	10	11										
3	Sur la Terre, l'équateur est :	un méridien	un demi-cercle	un parallèle										
4	Le volume exact, en cm^3 , d'une boule de 6 cm de diamètre est : On rappelle le volume V d'une boule de rayon R : $V = \frac{4\pi R^3}{3}$	36π	113,097 335 5	288π										

Exercice 3 : Le vent

12 points

On a relevé la vitesse du vent à 13 heures du 1^{er} au 15 novembre sur une plage de Nouvelle-Calédonie.

Les vitesses approchées sont données, en nœuds, dans le tableau ci-dessous :

Jours du 1 ^{er} au 15 novembre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vitesse du vent en nœuds	10	15	20	20	15	10	10	20	15	25	25	25	20	15	15

1. À partir des données ci-dessus, compléter le tableau figurant sur l'annexe.
2. Calculer le pourcentage de jours où la vitesse de vent est supérieure ou égale à 15 nœuds sur la plage, entre le 1^{er} et le 15 novembre.
3. Déterminer la vitesse médiane du vent sur la plage durant cette période.

Exercice 4 : Construction**20 points**

Un triangle MWB est tel que $MB = 7,5\text{ cm}$; $WB = 4,5\text{ cm}$ et $MW = 6\text{ cm}$.

1. Sur la copie, construire le triangle MWB.
2. Montrer que le triangle MWB est rectangle en W.
Rédiger la réponse en faisant apparaître les différentes étapes.
3. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BMW}$. Arrondir le résultat au degré près.
4.
 - a. Placer le point F sur le segment [WB] tel que $WF = 3\text{ cm}$.
 - b. Tracer la parallèle à (MB) passant par F. Elle coupe (MW) en E. Placer le point E.
 - c. Calculer WE.**Rédiger la réponse en faisant apparaître les différentes étapes.**
5.
 - a. Placer le point T sur la demi-droite [MW) de la figure précédente tel que $MT = 10\text{ cm}$.
 - b. Tracer le segment [TB].
6. Calculer la longueur TE.

Faire apparaître les différentes étapes du calcul.

Exercice 5 : Le club**20 points**

Juliette désire apprendre la planche à voile, elle prend des renseignements auprès d'un club qui propose trois tarifs mensuels.

- **e tarif découverte** à 1 600 F par heure de cours.
- **Le tarif personnalisé** qui comprend une carte d'adhérent à 4 800 F et un prix fixe de 600 F par heure de cours.
- **Le tarif renforcé** à 9 600 F pour un nombre illimité d'heures de cours.

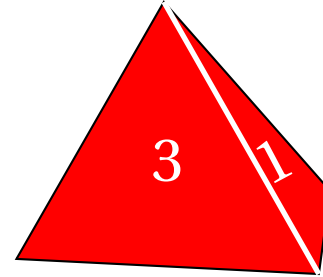
1. Calculer le prix à payer pour 4 heures de cours avec le tarif découverte.
2.
 - a. Montrer que 4 heures de cours avec le tarif personnalisé coûtent 7 200 F.
 - b. Calculer le prix à payer pour 10 heures de cours avec le tarif personnalisé.
On désigne par x le nombre d'heures de cours. On note $P(x)$ le prix à payer en francs avec le tarif personnalisé.
 - c. Exprimer $P(x)$ en fonction de x .

Les fonctions donnant les prix à payer avec les tarifs découverte et renforcé sont représentées sur l'annexe.

3.
 - a. Pour combien d'heures de cours ces deux tarifs sont-ils égaux?
 - b. Tracer la représentation graphique de la fonction P définie par $P(x) = 600x + 4800$ sur l'annexe.
 - c. Quel est le tarif le plus économique pour Juliette si elle décide de prendre 7 heures de cours? Justifier la réponse.
4. Pour combien d'heures de cours Juliette paie-t-elle le même prix avec le tarif personnalisé et le tarif renforcé?

Exercice 6 : Les dés**13 points**

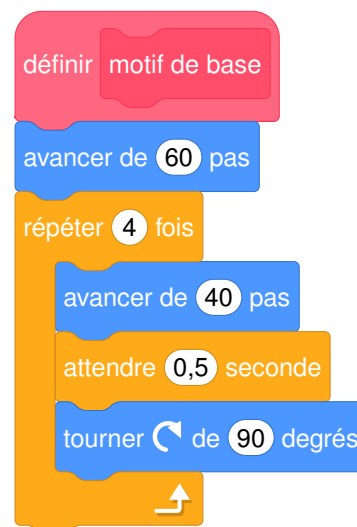
Gabriel lance deux fois de suite un dé équilibré à quatre faces numérotées de 1 à 4 et il relève le numéro qui figure sur la face cachée du dé.
Si Gabriel obtient 2 au premier lancer puis 4 au second, il note (2 ; 4).



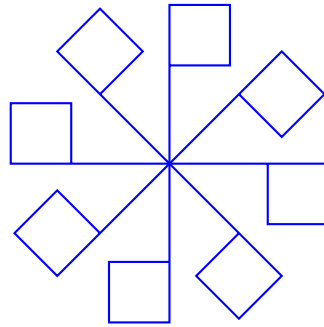
1. Gabriel a noté (3 ; 2).
 - a. Quel numéro a-t-il obtenu au premier lancer?
 - b. Quel numéro a-t-il obtenu au second lancer?
2. Quelles sont les 16 issues possibles de ce jeu?
3. Que dire de l'évènement A : « Obtenir 1 en additionnant les deux numéros obtenus »? L'évènement B : « Obtenir 7 en additionnant les deux numéros obtenus » peut être réalisé avec l'issue (3 ; 4) ou avec l'issue (4 ; 3).
4. Donner les quatre issues possibles qui réalisent l'évènement C : « Obtenir 5 en additionnant les deux numéros obtenus ».
5. Quelle est la probabilité que l'évènement C se réalise?

Exercice 7 : Le drapeau**11 points**

1. Dessiner sur la copie le motif correspondant au script Scratch ci-contre, le stylo étant en position d'écriture.
On prendra 1 cm pour 10 pas.



2. **Sur l'annexe**, compléter les informations manquantes du script n° 2 qui permet d'obtenir la figure ci-dessous.

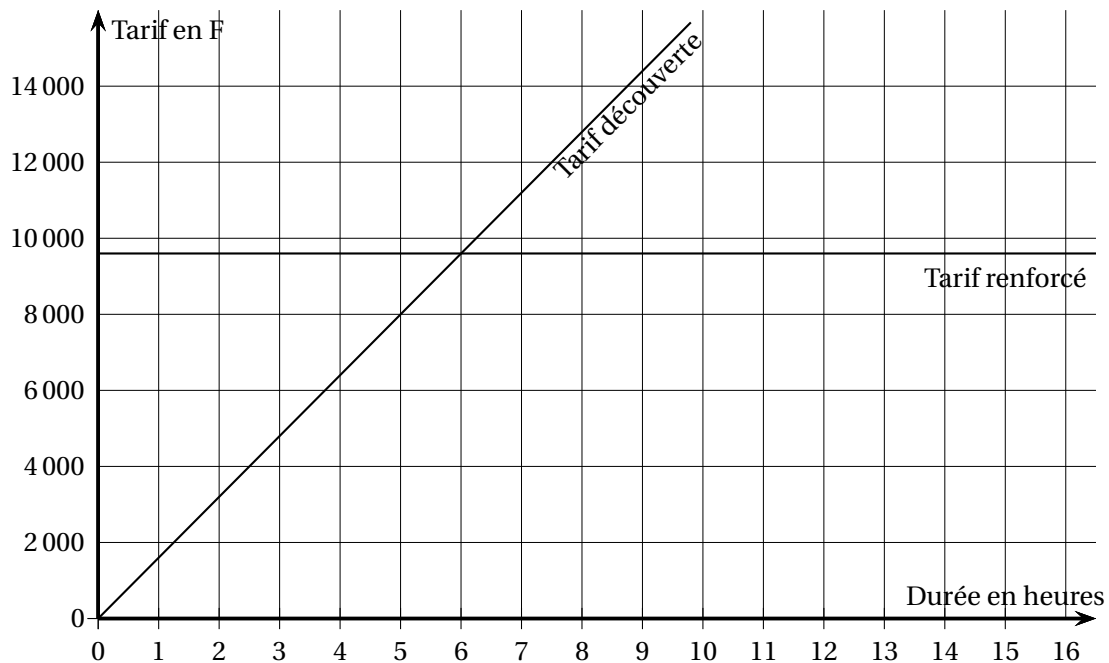


ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

Exercice 3 : question 1

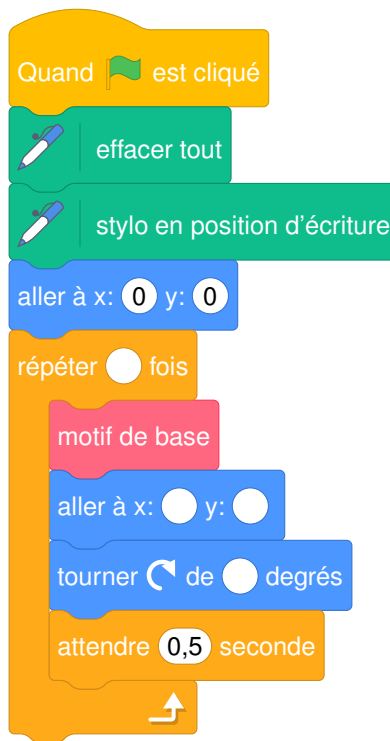
Vitesse du vent (en nœuds)	10	15	20	25
Nombre de jours	3			3
Fréquence en % arrondie à l'unité		33		

Exercice 5 : question 3



Exercice 8 : question 2

Script n° 2



Index

affine, 46
aire, 3, 9, 14, 28
antécédent, 20, 28, 34, 42

calcul d'angle, 22, 33, 39, 49
calcul de fractions, 19, 38

droites parallèles, 9, 14, 19, 26
développement, 8, 21, 33, 38, 45, 51

étendue, 5

fonction affine, 8, 28, 33, 51
fonction linéaire, 4, 13, 19, 35, 46
fréquence, 43

homothétie, 3, 14, 28

image, 13, 20, 34, 42, 51

lecture graphique, 20, 34, 46, 52

mesure d'angle, 46, 53
moyenne, 9, 26, 33, 35, 43, 48, 51
médiane, 5, 9, 21, 33, 43, 51

pgcd, 11, 29
pourcentage, 4, 9, 15, 16, 21, 33, 39, 48, 52
probabilité, 4, 6, 21, 29, 32, 43, 45, 51
produit de facteurs premiers, 4, 11, 19, 29, 38
programme de calcul, 7, 13, 16, 21
pyramide, 12, 14
Pythagore, 32, 39, 49, 52, 53

QCM, 4, 27, 45

ratio, 4, 19
représentation graphique, 8
rotation, 3
rotation , 14

scratch, 10, 16, 22, 29, 34, 40, 47, 54
symétrie axiale, 3, 14, 28, 42
symétrie centrale, 14, 42

tableur, 7, 8, 15, 33, 48
tangente, 3
Thalès, 3, 19, 26, 35
translation, 3, 14, 28, 42
triangle rectangle, 8, 14

volume, 4, 30, 35, 49, 56
Vrai-Faux, 32

échelle, 6, 35
équation produit, 45
étendue, 9, 48